

Nombre: Jeremy Toalombo

Ejercicio: Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones

Datos de entrada

- Puntaje reto 1
- Puntaje reto 2
- Puntaje reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución de desafío extra (Si/No)
- Descalificación por copia (Si/No)

Proceso requerido

- 1 Calcular el puntaje base sumando los tres retos
- 2 Restar cuatro puntos por cada error
- 3 Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
- 4 Si el tiempo total es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos
- 5 Obtener el puntaje final
- 6 Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0.
- 7 Asignar el nivel: 0-29 Principiante; 30-49 Básico; 50-69 Intermedio; 70-89 Avanzado 90 o mas Experto
- 8 Si fue descalificado por copiar el nivel final debe ser Descalificado
- 9 Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

Salida esperada

- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

Algoritmo

1. Inicio
2. Declarar las variables reto 1, reto 2, reto 3, errores, tiempo, desafío extra, descalificado
3. Declarar puntaje base, penalización, bonificación y puntaje final
4. Declarar nivel y observación
5. Ingresar el puntaje del reto 1
6. Ingresar el puntaje del reto 2
7. Ingresar el puntaje del reto 3
8. Ingresar el número de errores
9. Ingresar el tiempo total en minutos
10. Ingresar si resolvió el desafío extra
11. Ingresar si fue descalificado
12. Calcular el puntaje base sumando los tres retos
13. Calcular la penalización multiplicando los errores por 4
14. Inicializar la bonificación en 0
15. Si resolvió el desafío extra sumar 10 puntos a la bonificación
16. Calcular el puntaje final = puntaje base - penalización + bonificación
17. Si el puntaje final es menor que 0, asignar 0
18. Si fue descalificado determinar el nivel según el puntaje

0 a 24 : Principiante

30 a 44 : Básico

50 a 64 : Intermedio

70 a 84 : Avanzado

90 o más : Experto

21 Inicializar la observación como 5 observaciones

22 Si tiene más de 3 errores y un puntaje final de 70 o más, mostrar "Resultado inconsistente: revisar actitud de resolución"

23 Mostrar puntaje base

24 Mostrar penalización

25 Mostrar bonificación

26 Mostrar puntaje final

27 Mostrar nivel

28 Mostrar observación

29 Fin

Pseudocódigo

Inicio

Definir reto₁, reto₂, reto₃ Como Real

Definir errores, tiempo Como Entero

Definir desufo Extra descalificado Como Caracter, penalización bonificación, puntaje final como real.

Definir nivel, observación Como caracter

Escribir "Puntaje reto 1:"

Leer reto₁

Escribir "Puntaje reto 2:"

Leer reto₂

Escribir "Puntaje reto 3:"

Leer reto 3

Escribir "Numero de errores"

Leer errores

Escribir "Tiempo total en minutos"

Leer tiempo

Escribir "Resolvio el desafio extra (Si/No)"

Leer desafioExtra

Escribir "Descalificado por copia (Si/No)"

Leer descalificado

puntaje Base = reto1 + reto2 + reto3

penalización = errores * 4

bonificación = 0

Si desafio Extra = "Si" Entonces

bonificación = bonificación + 15

Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces

bonificación = bonificación + 10

Fin Si

puntaje Final = puntaje Base - penalización + Bonificación

Si puntaje Final < 0 Entonces

puntaje Final = 0

Fin Si

Si descalificado = "Si" Entonces

nivel = "Descalificado"

Si No

Si puntaje Final <= 290 Entonces

nivel = "Principiante"

Si No

Si puntaje final ≤ 60 Entonces
nivel = "intermedio"

Si No

Si puntaje final ≤ 80 Entonces
nivel = "Avanzado"

Sino

nivel = "Experto"

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Observaciones = "Sin observaciones"

Si errores > 5 y Puntaje final ≥ 70 Entonces

observaciones = "Resultado inconsistente: resolver calidad de resolución"

Fin Si

Escribir "Resultado"

Escribir "Puntaje base:", penalización

Escribir "Penalización:", penalización

Escribir "bonificación:", bonificación

Escribir "Puntaje final:", puntaje final

Escribir "Nivel", nivel

Escribir "Observación", observación

Fin

Prueba de escritorio

Variable	Valor
reto 1	35
reto 2	30
reto 3	25
Errores	6
tiempo	25
desafío extra	si
descalificado	No
puntaje Base	90
penalización	24
puntaje Final	25
nivel	Experto
Observación	Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución